

2024 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

课程代码:02324

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 设 P :小张是数学老师, Q :小张是计算机老师。命题“小张既是数学老师又是计算机老师”的符号化形式为
A. $P \wedge Q$
B. $P \vee Q$
C. $P \rightarrow Q$
D. $P \leftrightarrow Q$
2. 下列公式为永真式的是
A. $(\neg P \wedge Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$
B. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$
C. $(P \wedge Q) \vee (P \vee Q)$
D. $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$
3. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式中含小项的个数是
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4. 设论域元素集为 $\{a, b\}$,下列选项中与谓词公式 $\forall xP(x)$ 等价的是
A. $P(a) \wedge P(b)$
B. $\neg P(a) \wedge P(b)$
C. $P(a) \wedge \neg P(b)$
D. $P(a) \vee P(b)$
5. 下列谓词公式中 y 是自由变元的是
A. $\forall xP(x, y) \rightarrow \exists yQ(y)$
B. $\forall xP(x, y) \rightarrow \exists xQ(x)$
C. $\forall yP(x, y) \rightarrow \exists xQ(x)$
D. $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(x, y)$
6. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$,下列选项中是自反关系的是
A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
B. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
C. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$
D. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

7. 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$, 下列选项中正确的是
- A. f 是从 X 到 Y 的单射
B. f 是从 X 到 Y 的满射
C. f 是从 X 到 Y 的双射
D. f 不是从 X 到 Y 的映射(函数)
8. 在自然数集 N 上, 下列运算中满足交换律的是
- A. $x * y = x$
B. $x * y = y$
C. $x * y = \min(x, y)$
D. $x * y = x + 2y$
9. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 的真子集是
- A. $\{1, 4\}$
B. $\{2, 3\}$
C. $\{1, 2, 3\}$
D. $\{4\}$
10. 设集合 A 的元素个数为 2, 集合 B 的元素个数为 3, 则 $A \times B$ 的元素个数是
- A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
11. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的等价关系个数是
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
12. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = x$, 则 A 的左零元个数是
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
13. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 能构成格的集合是
- A. $L = \{1, 2, 3, 4\}$
B. $M = \{1, 2, 3, 6\}$
C. $N = \{2, 3, 6\}$
D. $Q = \{1, 2, 3\}$
14. 下列度数序列中不能构成无向图的是
- A. $\{1, 1, 3, 4\}$
B. $\{1, 1, 1, 1\}$
C. $\{1, 2, 2, 3\}$
D. $\{1, 1, 2, 2\}$
15. 在一个 5 阶简单无向图中, 其结点的最大度数不可能为
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

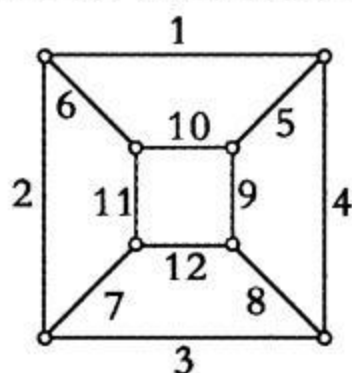
二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. P 命题取 1, Q 命题取 0, R 命题取 1, 则命题公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的真值是_____。
17. 命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主合取范式是_____。
18. 设论域为自然数集, $\forall x \exists y (x + y = 10)$ 的真值是_____。
19. 小于 10 的正奇数组成的集合是_____。
20. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
21. 设 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, b \rangle \}$, 则 $\text{dom} R =$ _____。

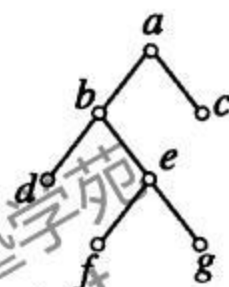
22. 在非负整数集上关于加法运算构成的代数系统中幺元是_____。
23. 不含零元的群至少_____阶。
24. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则幂集格 $\langle \rho(A), \cap, \cup \rangle$ _____分配格(填是或不是)。
25. 在简单无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 则 $|E|$ 的值最大是_____。

三、简答题：本大题共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分。

26. 写出命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式。
27. 把谓词公式 $\forall x(P(x, y) \rightarrow \forall yQ(x, y))$ 化为前束范式。
28. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 。
29. 画出 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图, 并求出 A 的子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的极大元集, 极小元集。
30. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 求 $A \cup B$, $A - B$, $B - A$ 。
31. 使用克鲁斯卡尔(Kruskal)算法求题 31 图的一棵最小生成树。
32. 分别使用先根法、中根法、后根法遍历题 32 图二叉树。



题 31 图



题 32 图

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

33. 证明： $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 。
34. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = y$, 则 $(A, *)$ 构成一个半群。
35. 证明：小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

《02324 离散数学》答案及评分参考

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D
11. D 12. D 13. B 14. A 15. D

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 1 17. $\neg P \vee Q$ 18. 0
19. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 20. $\{2, 4\}$ 21. $\{1, 2, 3, 4\}$
22. 0 23. 2 24. 是
25. 6

三、简答题：本大题共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分。

26. 解：该命题公式取真为 $(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ (2 分)

则该命题公式 $(P \wedge Q) \vee \neg R$ 的主析取范式为

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

(3 分)

27. 解： $\forall x(P(x, y) \rightarrow \forall yQ(x, y))$

$$\Leftrightarrow \forall x(P(x, y) \rightarrow \forall zQ(x, z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall z(P(x, y) \rightarrow Q(x, z))$$

(2 分)

(3 分)

28. 解： $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

(1 分)

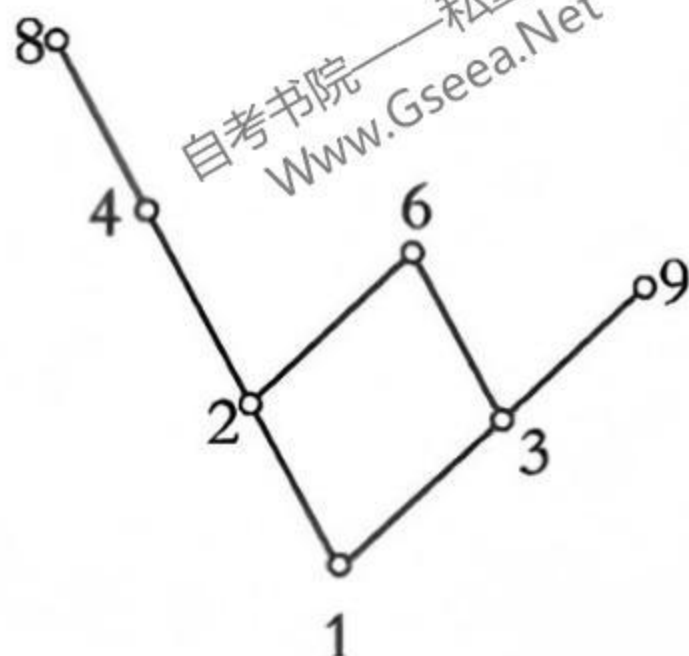
$$S(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

(2 分)

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

(2 分)

29. 解：4 是 $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图为下图



(3 分)

A 的子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的极大元集为 $\{3, 4\}$,

(1 分)

极小元集 $\{2, 3\}$

(1 分)

30. 解: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$

(2 分)

$A - B = \{1, 3, 5\}$

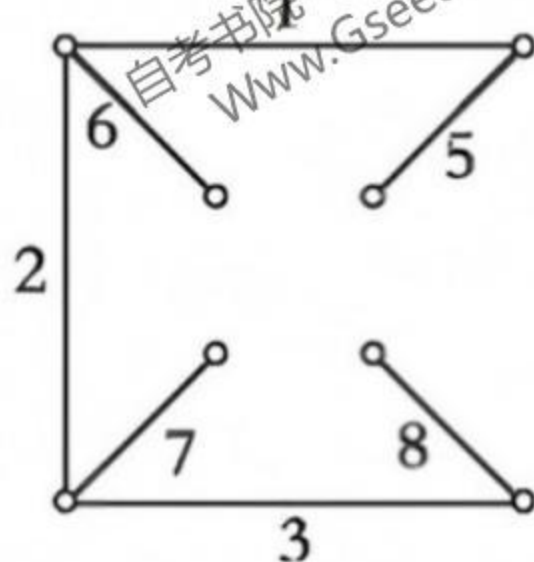
(2 分)

$B - A = \{6, 8\}$

(1 分)

31. 解: 第一步, 选取边权 1, 第二步, 选取边权 2, 第三步, 选取边权 3, 第四步, 选取边权 5, 第五步, 选取边权 6, 第六步, 选取边权 7, 第七步, 选取边权 8, 最后得到最小生成树为下图。

(3 分)



(2 分)

32. 解: 先根法 a, b, d, e, f, g, c

(1 分)

中根法 d, b, f, e, g, a, c

(2 分)

后根法 d, f, g, e, b, c, a

(2 分)

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

33. 证:

(1) $\neg R$ P 规则(否定)

(2) $S \vee R$ P 规则

(3) S $T(1)(2)$ I_{10}

(1 分)

(4) $S \rightarrow \neg Q$ P 规则

(5) $\neg Q$ $T(3)(4)$ I_{11}

(1 分)

(6) $\neg R \leftrightarrow Q$ P 规则

(7) $\neg Q \leftrightarrow R$ $E_{18} E_{20}$

(8) R $T(5)(7)$ I_9

(9) $\neg R \wedge R$ $T(1)(9)$ I_9

(10) F

由此得到 $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R \leftrightarrow Q \vdash R$ 正确。(1 分)

注: 上述规则名称不写不扣分。

34. 证: $\forall x, y \in A, x * y = y \in A, \therefore$ 运算 $*$ 在 A 上封闭。(1 分)

$\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = y * z = z, x * (y * z) = x * z = z$ (2 分)

$\therefore (x * y) * z = x * (y * z)$, 即运算 $*$ 满足结合律。(1 分)

故 $(A, *)$ 构成一个半群。(1 分)

35. 证: (反证法) 假设小于 30 条边的简单平面图 G 中每一个顶点的度数大于等于 5, 从而此时顶点数 V 与边数 E 满足 $2E \geq 5V$; (2 分)

另一方面, 由于此时图 G 的每一个区域至少由 3 条边围成, 从而由欧拉公式推论

知, $E \leq 3V - 6$, 故有 $E \leq \frac{6}{5}E - 6$, 进而有 $E \geq 30$, (2 分) 这与已知条件 $E < 30$ 产生矛盾, 故小于 30 条边的简单平面图至少有一个顶点的度数小于 5。(1 分)